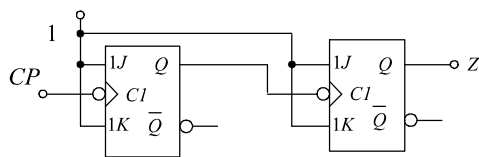


6. 根据电路结构形式的不同, 可以将触发器分为基本 RS 触发器、_____、
_____和边沿触发器等几种类型。
7. 题 7 图所示电路中, 若输入时钟脉冲 CP 的频率为 80kHz, 则输出 Z 的频率为_____。



题 7 图

8. 常用的两类通过整形产生矩形脉冲的电路为_____和_____。
9. 用 2114 芯片 (1024×4 位的 ROM) 组成 8k×8 位的 ROM 时, 需用_____片 2114 芯片, 其字线和位线分别是_____。
10. 一个 8 位 D/A 转换器的最小输出电压增量为 0.02V, 则当输入代码为 01001011 时, 输出电压 v_o 为_____。

二、分析设计题 (8 题共 80 分)

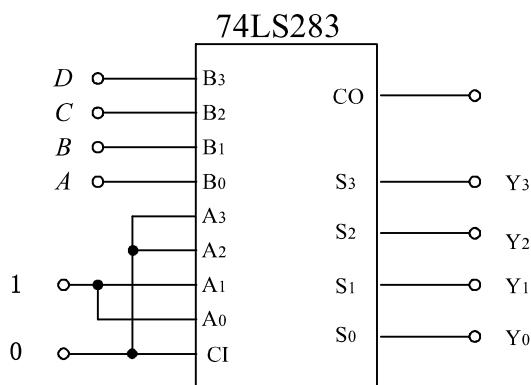
11. 将下列逻辑函数化简为最简与或式 (方法不限, 但要写出化简过程。8 分)

(1) $F_1 = AB + \overline{A}C + \overline{BC}$

(2) $F_2 = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}C\overline{D} + C\overline{D}(A \oplus B)$, 约束条件为 $AB + CD = 0$

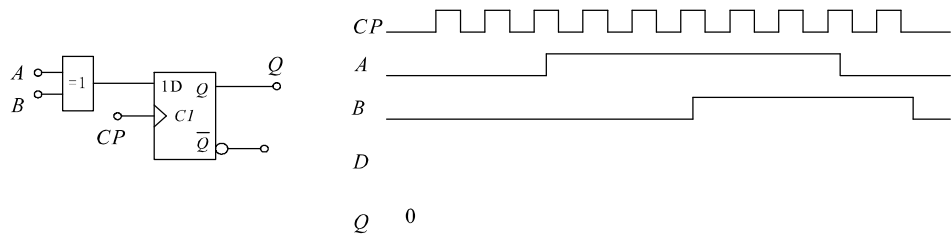
12. 试用 8 选 1 数据选择器及适当的门电路设计一个四变量奇偶检测器, 要求当四个输入变量中有偶数个 1 时输出为 1, 否则输出为 0。(要有设计过程, 12 分)

13. 由 4 位加法器 74LS283 组成的
电路如题 13 图所示, 输入为
8421BCD 码。列出真值表, 说
明输入 (DCBA) 与 输出 (Y_3
 $Y_2Y_1Y_0$) 之间的关系。
(8 分)



题 13 图

14. 写出题 14 图 (a) 所示电路的次态函数 (即 Q^{n+1}), 并在题 14 图 (b) 中画出给定信号作用下 D 和 Q 的电压波形。假定触发器的初始状态为 0。(8 分)



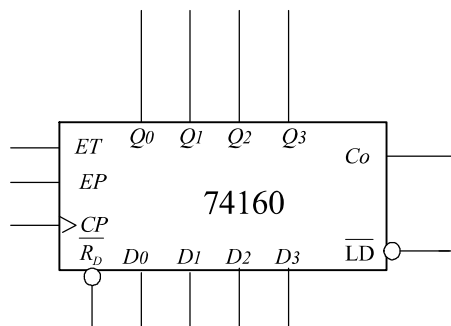
题 14 图(a)

(b)

15. 试用 2 片同步十进制加法计数器 74160 构成 63 进制计数器。要求两片之间采用并行进位方式及整体置零法实现，允许附加必要的门电路。画出相应的连线图，标出输入、输出端。74160 的功能表和逻辑符号分别见题 15 表和题 15 图。（8 分）

题 15 表 74160 的功能表

$\overline{R_D}$	$\overline{LD}$	EP	ET	CP	工作状态
0	×	×	×	×	清零
1	0	×	×	↑	预置数
1	1	1	1	↑	计数
1	1	0	1	×	保持
1	1	×	0	×	保持



题 15 图

16. 由同步 4 位二进制加法计数器 74161、3 线—8 线译码器 74LS138 以及门电路组成的电路如题 16 图 (a) 所示。（12 分）

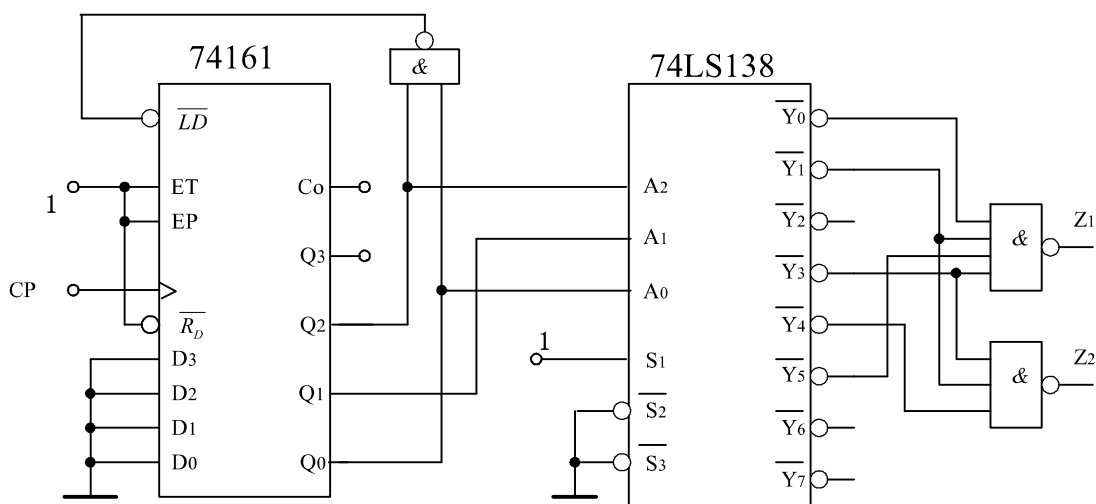
(1) 画出计数电路的状态转换图，说明这是几进制计数器；

(2) 在题 16 图 (b) 中画出 Z_1 、 Z_2 的输出波形；

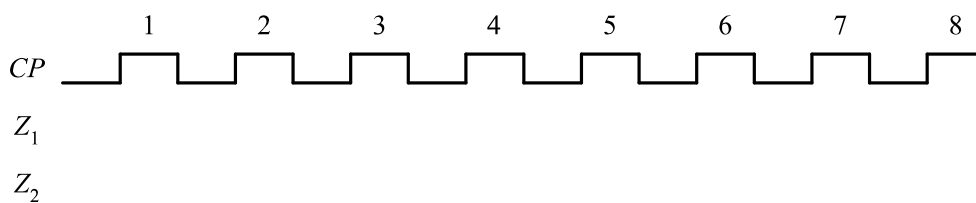
74161 的功能表与 74160 相同（见题 15 表），74LS138 的功能表见题 16 表。

题 16 表 74LS138 的功能表

输 入					输 出							
S_1	$\overline{S_2} + \overline{S_3}$	A_2	A_1	A_0	$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_4}$	$\overline{Y_5}$	$\overline{Y_6}$	$\overline{Y_7}$
×	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
0	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



题 16 图 (a)

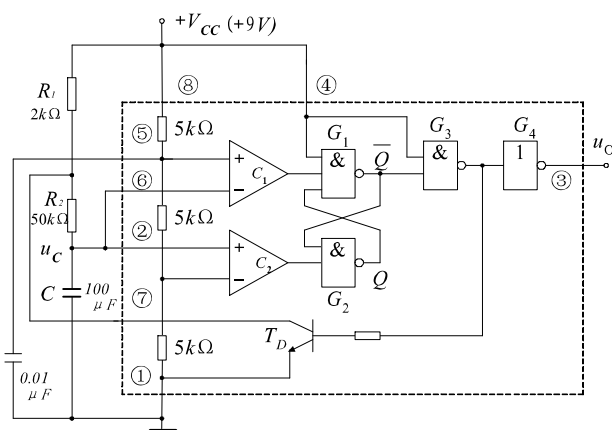


题 16 图 (b)

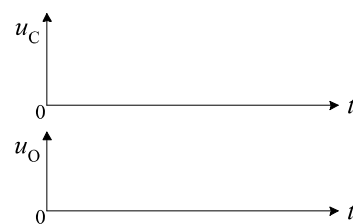
17. 由 555 定时器构成的多谐振荡器如题 17 图(a)所示。(10 分)

(1) 在图(b)中画出电容上电压 u_C 及输出电压 u_O 的波形并注明有关电压值;

(2) 根据电路参数, 求输出电压 u_O 的频率 f 及占空比 q 。



(a)



(b)

题 17 图

18. 试用 8×4 位的 ROM 实现下列逻辑函数，要求（1）列出 ROM 的数据表；（2）画出存储矩阵的点阵图。（8 分）

$$F_1 = AC$$

$$F_2 = AB + \overline{A}C + \overline{BC}$$

$$F_3 = ABC + A\overline{B}\overline{C} + BC$$

$$F_4 = \overline{B}\overline{C} + AB\overline{C}$$

19. 8 位 D/A 转换器，当输入数字量只有最高位为 1 时，输出电压为 5V；若输入数字量只有最低位为 1 时，输出电压为多少伏？若输入为 10001000，输出电压为多少伏？（6 分）